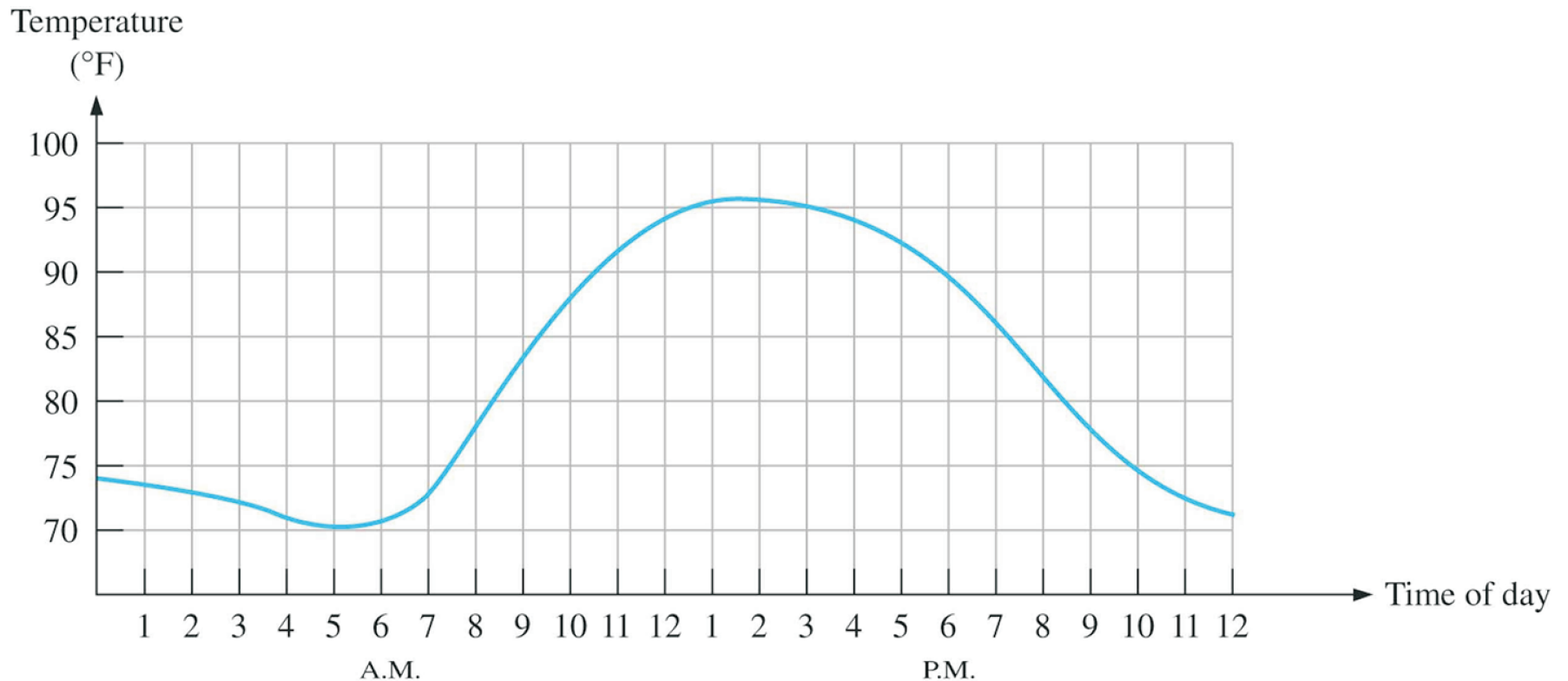


Introdução a Sistemas Digitais

- Sinais analógicos
- Sistemas analógicos
- Sinais digitais
 - Onda
 - Clock
- Sistemas digitais
- Sistema de numeração binário
 - Bit, byte
- Circuitos digitais

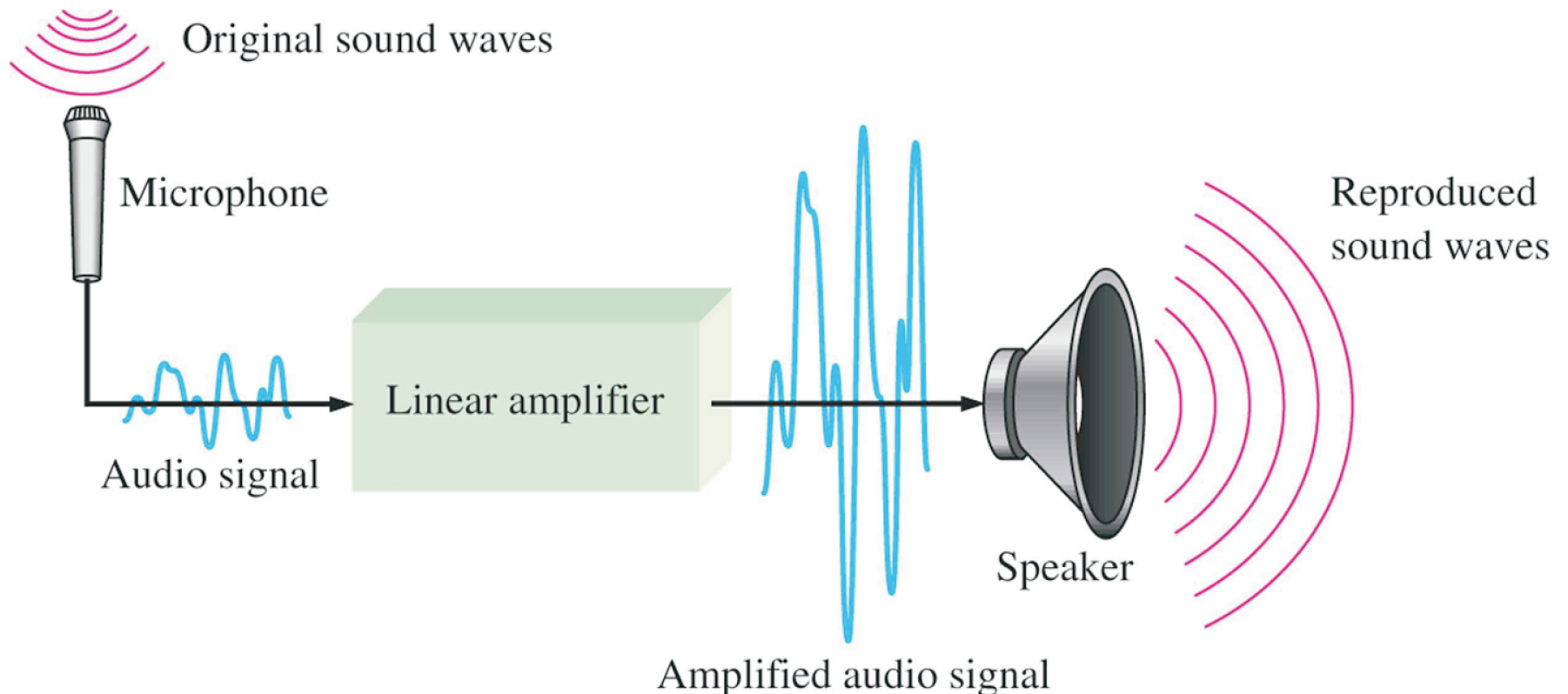
Sinais Analógicos

- **Sinal analógico:**
 - Sinal assume valores contínuos
- Maioria dos valores encontrados no dia-a-dia são analógicos
- **Exemplo:** Temperatura



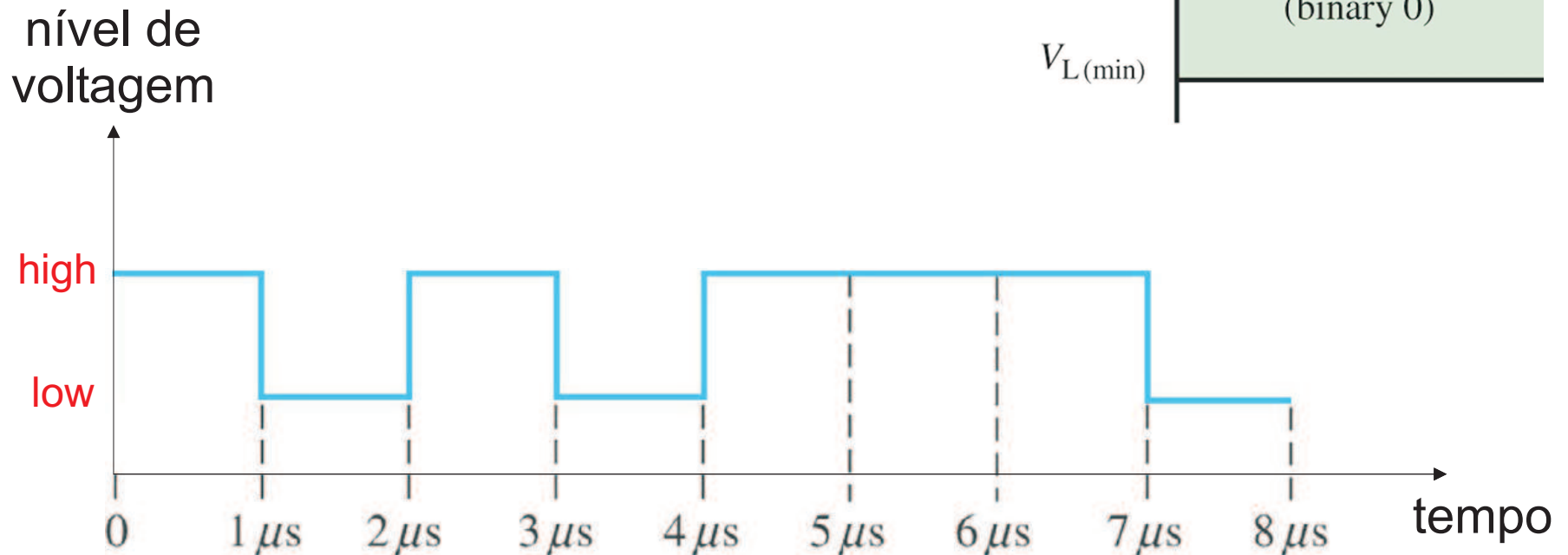
Sistemas Analógicos

- Possuem circuitos que processam, armazenam e transmitem sinais analógicos
- **Exemplo:** Sistema de microfone e alto-falante
 - Sinal de audio é analógico



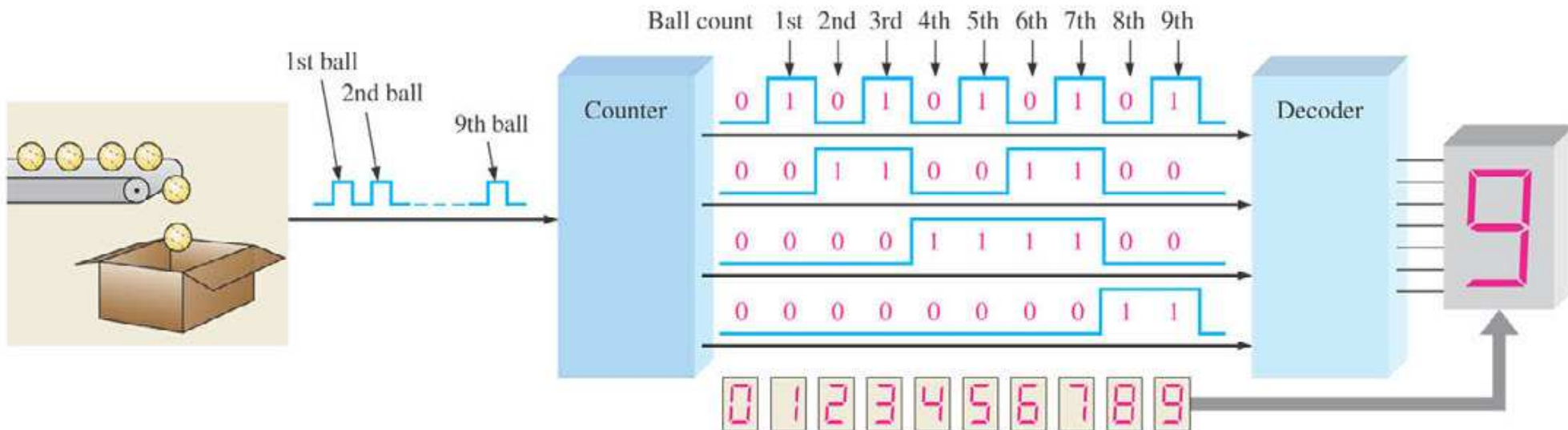
Sinais Digitais

- **Sinal digital:**
 - Sinal assume valores discretos
 - Pode assumir **2 níveis de voltagem:**
 - Baixa (low) e alta (high)



Sistemas Digitais

- Possuem circuitos eletrônicos que processam, armazenam e transmitem sinais digitais
- **Exemplo:** Sistema de contagem simples
 - Todos os sinais são digitais

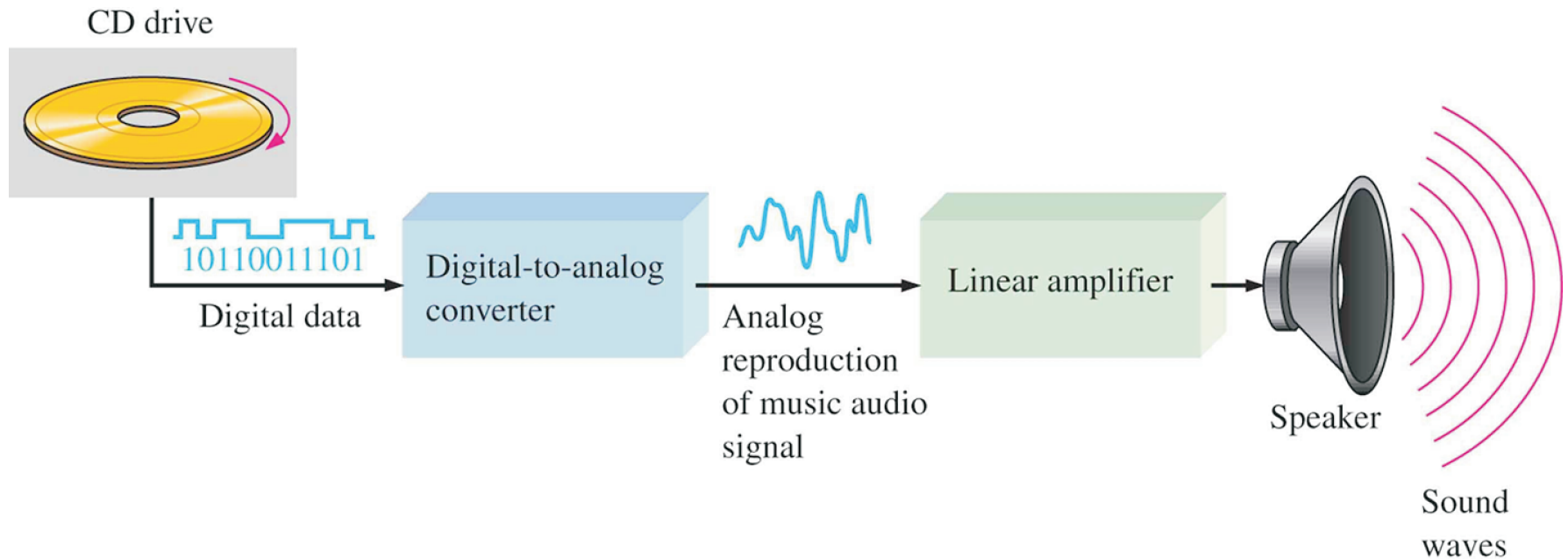


Sistema de numeração binário

- **Sistema de numeração binário:**
 - Valores 0 e 1 representam 2 níveis de voltagem
- **Bit** (Binary digit):
 - Assume valor 0 ou 1, dependendo do nível de voltagem
- **Lógica positiva:** low = 0 e high = 1
- Em sistemas digitais:
 - Grupos de bits representam números, letras, etc
- **Byte:** grupo de 8 bits (octeto)

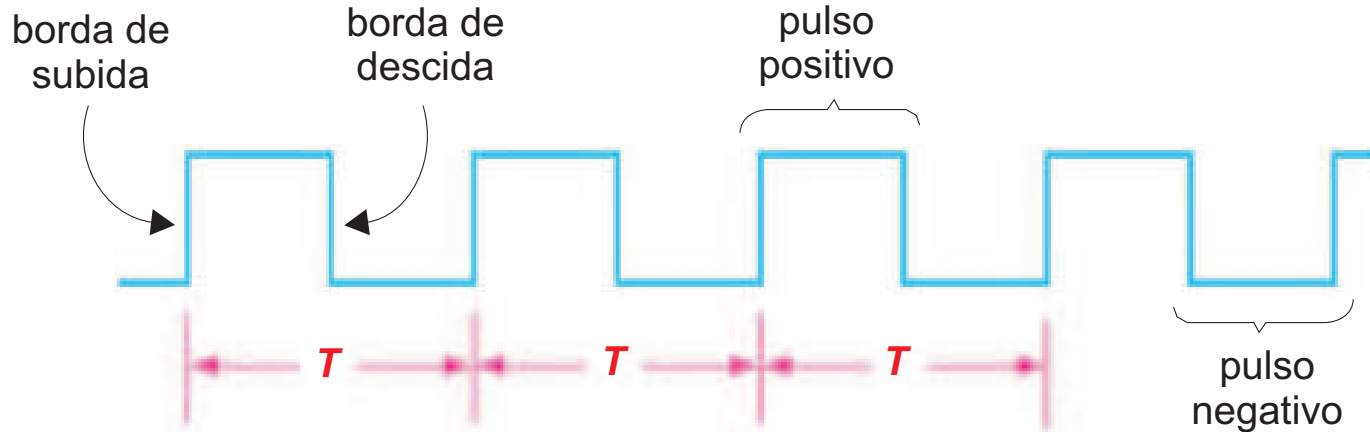
Sistemas Digitais e Analógicos

- Possuem circuitos analógicos e digitais
- **Exemplo:** CD player



Sinais Digitais

- **Onda digital** (digital waveform):
 - Sinal com nível de voltagem mudando entre nível high e low
 - **Onda periódica**: onda “quadrada”
 - Sinal repete-se em um intervalo de tempo fixo (**período**)
 - **Pulso** positivo e pulso negativo
 - Borda de subida e borda de descida

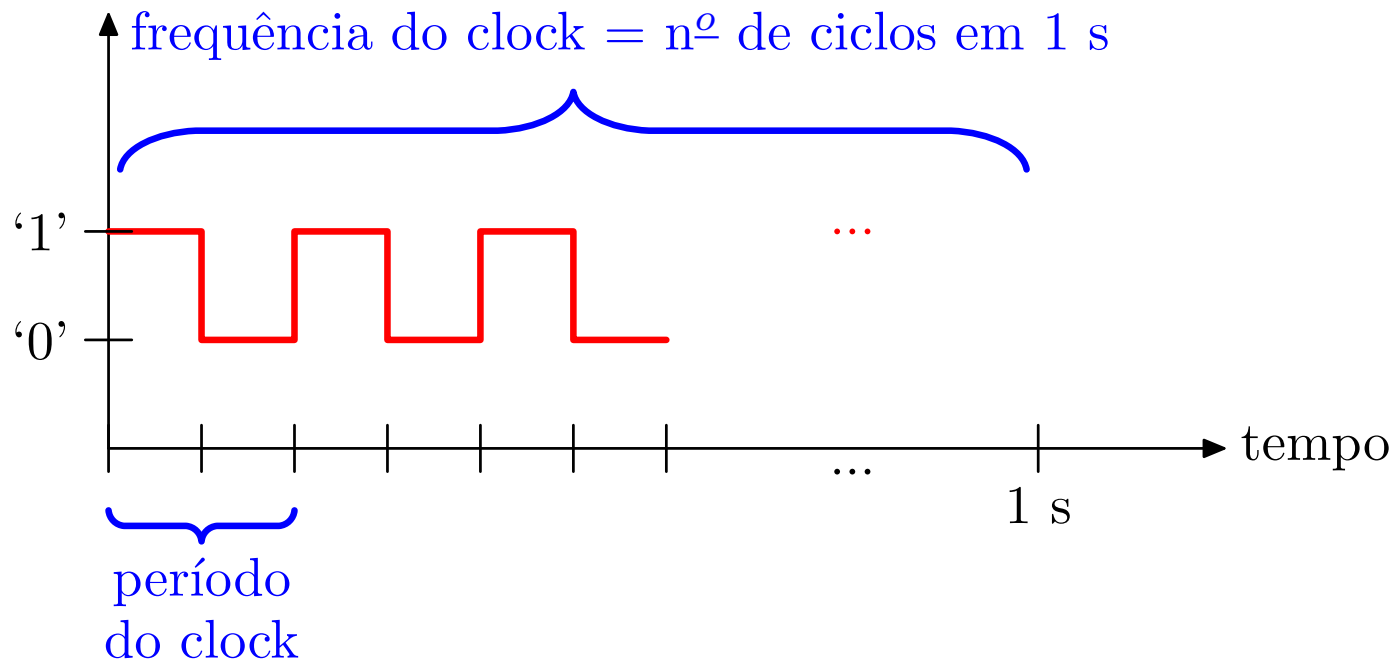


- Onda não periódica:



Sinal do Clock (Relógio)

- Determina quando eventos devem acontecer no hardware
- Onda periódica
- **Período do clock** ou **tempo de ciclo do clock** :
 - Intervalo de tempo para 1 ciclo do clock
- **Frequência do clock** ou **taxa do clock** :
 - N^o de ciclos do clock que ocorrem em 1 segundo



Onda digital

- Onda digital pode representar sequência de bits
- Exemplo:
 - Onda A:
 - Sincronizada com sinal do clock
 - Representa sequência de bits 10100110010

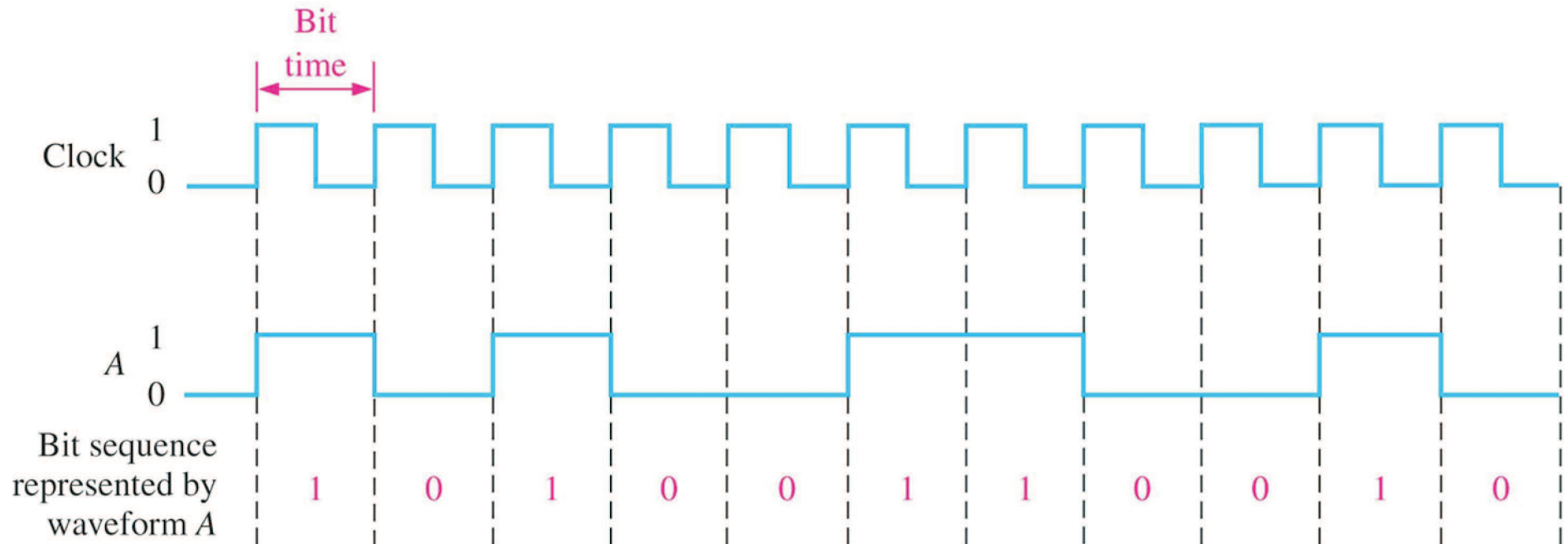
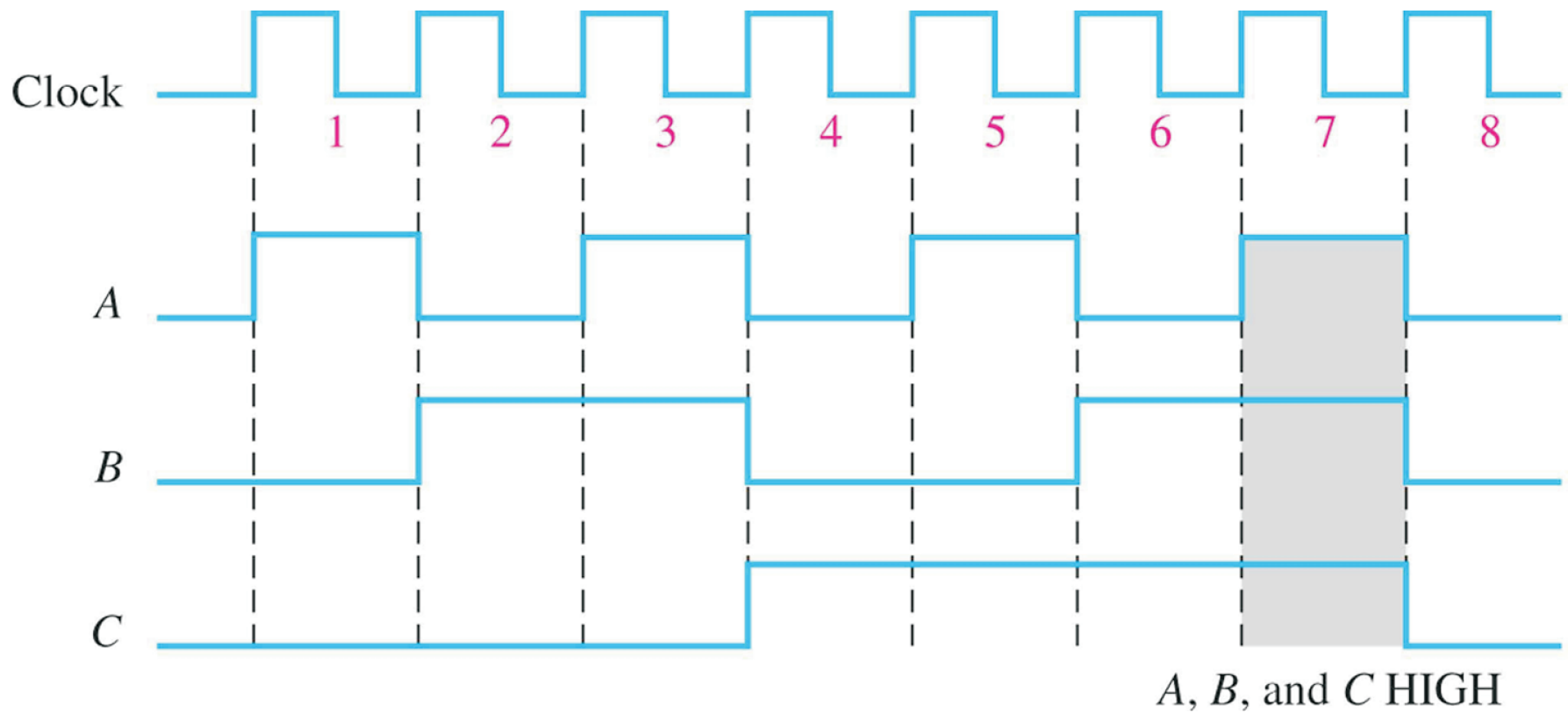


Diagrama de Tempo

- Usado para mostrar a relação entre 2 ou mais ondas
- Exemplo:



Circuitos Digitais

- **Circuitos digitais:**
 - Usados para construir computadores e produtos de hardware digital
 - Processam, armazenam e transmitem sinais digitais
 - Fabricados usando transistores
- **Transistor:** Chave on/off controlada por eletricidade
- **Circuitos Integrados** (IC – Integrated Circuit):
 - **Chips** (pastilhas): contêm milhões de transistores
 - Fabricados usando silício (semicondutor)
- Circuitos digitais = circuitos lógicos
- Circuitos digitais $\neq$ circuitos analógicos

